

要求仕様書

全体概要

システムの概要

本システムは、室内の環境変化に応じてユーザーへ LINE で水分補給を促すとともに、通知送信後に一定時間応答がない場合は室内の温度、湿度に基づいてエアコン(冷房)を自動で起動・操作する。ユーザーは LINE の通知メッセージおよび通知内のアクションボタンを通じて、現在の室内環境の把握とシステムへのフィードバックを行うことができる。

製品の機能

人感センサーに動きがあり、部屋の中に人がいることが確認できれば、一時間毎に温度と湿度を検知する。その後、基準値を超えていれば部屋の温度、湿度、水分補給を促す内容を通知する。LINE の通知に 30 分以上反応がなければエアコンを自動的に起動させる。LINE のボタン操作によってエアコンを ON、OFF できるようにする。

想定する利用者の特性

想定される利用者は高齢者のみで暮らしている家庭の高齢者、留守番をしているこどもである。この製品はこれらの人たちの家の中での熱中症などを防ぐことに効果的であると考えられる。これらの人はエアコンの操作に慣れていなく、エアコンをつけるという判断が遅くなることも考えられるため、自動的にエアコンを起動させることにより、水分補給とあわせて熱中症などに対する対策ができると考える。

詳細

機能要求

- ユーザは人感センサーが動体を検知し、部屋の中にいることが確認された際、一時間毎に部屋の温度、湿度、水分補給を促すメッセージを LINE で確認できること。
- 30 分以上通知に反応がない場合、または LINE で ON、OFF の操作がされた場合システムが自動で温度、湿度によりエアコンを起動させること。
- エアコンを自動で起動させた場合、エアコンを起動した旨を通知する。

非機能要求

- 人感センサーによる在室検知および温度・湿度の計測処理は、1 時間ごとに遅延なく正確に実行されること。
- 30 分の無反応を検知した後、ボタン操作がされた後のエアコンの自動起動コマンドは Remo3 を用いてエアコン本体へ送信され稼働が開始されること。
- 機械の扱いに慣れていない人の利用を想定して LINE の画面は一目でわかり、ワンタップで応答できる直感的なユーザインターフェースで構成されていること。